

3. Lineare Ausgleichsrechnung

Ausgleichsrechnung (1)

Definition 3.1 (Ausgleichsproblem)

Gegeben sind n Wertepaare (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$ mit $x_i \neq x_j$ für $i \neq j$. Gesucht ist eine stetige Funktion f , die in einem gewissen Sinne bestmöglich die Wertepaare annähert, d.h. dass möglichst genau gilt: $f(x_i) \approx y_i$ für $i = 1, \dots, n$.

- Hat die zu bestimmende Funktion genau so viele Parameter wie es Wertepaare gibt, lassen sich die Parameter so bestimmen, dass $f(x_i) = y_i$ gilt, und man spricht von Interpolation.
- Daraus folgt, bei Ausgleichsproblemen gibt es weniger Parameter als Wertepaare.
- Es handelt sich um ein Optimierungsproblem.

Ausgleichsrechnung (2)

Definition 3.2 (Fehlerfunktional)

Gegeben sei eine Menge F von stetigen Funktionen sowie n Wertepaare (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$. Ein Element von $f \in F$ heißt Ausgleichsfunktion von F zu den gegebenen Wertepaaren, falls das Fehlerfunktional

$$E(f) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2$$

für f minimal wird, d.h. $E(f) = \min\{E(g) | g \in F\}$. Die Menge F nennt man auch die Menge der Ansatzfunktionen.

Das entspricht dem aus der Statistik-Vorlesung bekannten Verfahren der kleinsten Quadrate (Least-Square Fitting), siehe auch Statistik Vorlesung und Übung 3.1, Prof. Dalitz

Ausgleichsrechnung (3)

Beispiel: Komplexitätsberechnung

- Bei einem Sortierproblem wird die Laufzeit $y_n = y(x_n)$ in Abhängigkeit der Eingabelänge $x_n, n = 1, \dots, 20$ für 20 verschiedene Eingabelängen gemessen.
- Aufgabe: Bestimme numerische die Komplexität des Algorithmus.
- Annahme: Die Rechenzeit $R(x_n)$ lässt sich beschreiben durch $R(x_n) = a + b \cdot x_n + c \cdot \log(x_n) \cdot x_n + d \cdot x_n^2$
- Lösungsmethode: Bestimme a, b, c und d so, dass

$$E(a, b, c, d) = \sum_{n=1}^{20} (y_n - (a + b \cdot x_n + c \cdot \log(x_n) \cdot x_n + d \cdot x_n^2))^2$$

minimal wird.

- Lese aus der Lösung von a, b, c und d die Komplexität ab.

Ausgleichsrechnung (4)

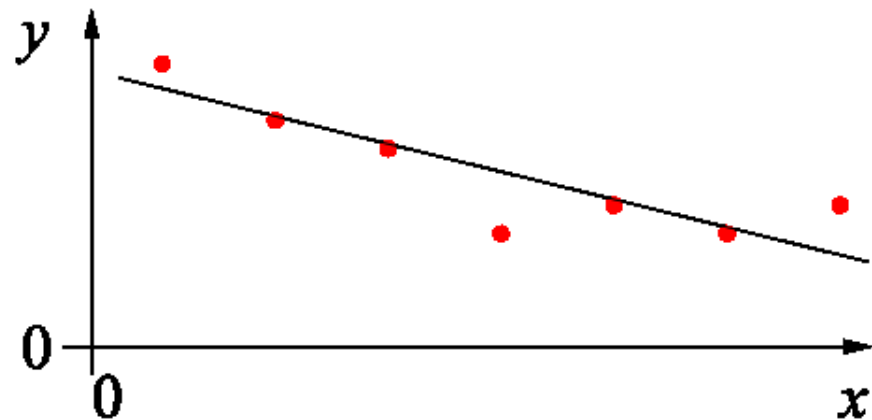
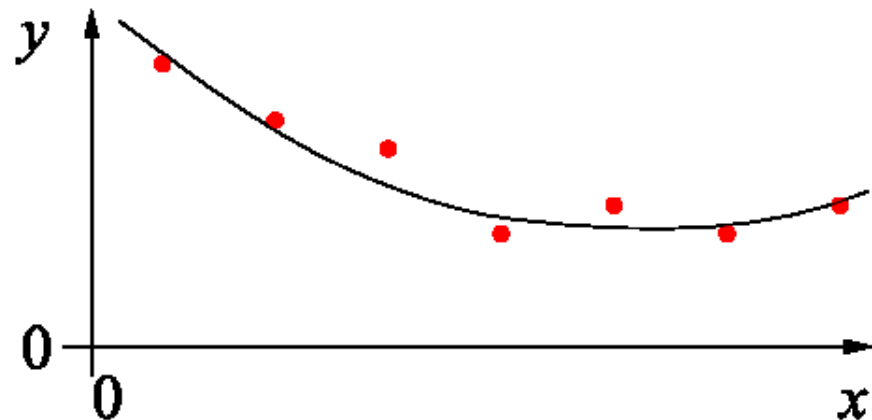
Beispiel: Börsenkursvorhersage

- Gegeben sind die Börsenwerte einer Aktie, jeweils morgens um 7:00 Uhr über 3 Jahre.
- Frage: Wie entwickelt sich die Aktie?
- Hauptproblem: Wie sieht die funktionelle Abhängigkeit von Größen wie
 - * dem Gewinn/Verlust der Firma,
 - * dem Kauf- und Verkaufsverhalten der Aktionäre,
 - * dem Bruttosozialprodukt
 - *,den letzten Wahlergebnissen, dem Wetter usw. aus?

Ansatzfunktionen (1)

Generell gilt:

Das Ergebnis hängt von der angenommenen Funktionsmenge ab, mit der die Ausgleichsrechnung durchgeführt wurde.



Graphik aus <http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgleichsrechnung>

Ansatzfunktionen (2)

Lösbarkeit des Ausgleichsproblems

- Bei gegebener Funktionsmenge muss das Minimum des Fehlerfunktional $E(f)$ bestimmt werden.
- Das ist im allgemeinen nur möglich, wenn die Parameter linear in die Funktion f eingehen. Beispiel:
 - * Für $f(x) = a_1 \sin(a_2 x) \cos(a_3 x) \log(a_4 x)$ lassen sich die Parameter a_1, a_2, a_3 und a_4 nicht einfach bestimmen, so dass die Abweichung von gegebenen Werte (x_i, y_i) minimal wird.
 - * Für $f(x) = a_1 \sin(x) + a_2 \sin(2x) + a_3 \sin(3x) + a_4 \sin(4x)$ (Teil einer Fourier-Entwicklung) ist eine Bestimmung von a_1, a_2, a_3 und a_4 möglich, da die Parameter linear in f eingehen.

Lineare Problemstellung (1)

- Gegebene Messwerte sind (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$
- Gegebene Ansatzfunktionen sind $g_k(x)$, $k = 1, \dots, p$
- Gesuchte Funktion ist
$$f(x) = a_1 g_1(x) + a_2 g_2(x) + \dots + a_p g_p(x) = \sum_{k=1}^p a_k g_k(x)$$
- Bestimme a_k so, dass $f(x_i)$ möglichst Nahe bei y_i liegt, $f(x_i) \approx y_i$

Matrixschreibweise: Definiere die $n \times p$ Matrix

$$G = \begin{pmatrix} g_1(x_1) & \cdots & g_p(x_1) \\ \vdots & & \vdots \\ g_1(x_n) & \cdots & g_p(x_n) \end{pmatrix}$$

und die Vektor $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_p)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ und $\mathbf{f} = (f(x_1), \dots, f(x_n))$

Lineare Problemstellung (2)

- Das Problem lautet in dieser Notation

$$\begin{pmatrix} g_1(x_1) & \cdots & g_p(x_1) \\ \vdots & & \vdots \\ g_1(x_n) & \cdots & g_p(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

oder

$$Ga = f \approx y$$

- Das Gleichungssystem $Ga = y$ ist i.A. nicht lösbar, da $p < n$ ist und es damit mehr Gleichungen als Unbekannte gibt.
- **Frage:** Was ist die “beste” Lösung für a ?
- **Lösung:** Berechne das Fehlerfunktional (siehe Definition 3.2) bzw. minimiere die Abweichung $\|f - y\|_2 = \|Ga - y\|_2$.

Lineare Problemstellung (3)

- Es gilt

$$f(x_j) = \sum_{k=1}^p a_k g_k(x_j) := \sum_{k=1}^p g_{j,k} a_k$$

- Gesucht ist also das Minimum von

$$\begin{aligned} E(a) &= \sum_{j=1}^n (f(x_j) - y_j)^2 \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^p g_{j,k} a_k - y_j \right)^2 \\ &= (G\mathbf{a} - \mathbf{y}) \cdot (G\mathbf{a} - \mathbf{y}) \\ &= \|G\mathbf{a} - \mathbf{y}\|_2^2 \end{aligned}$$

Lineare Problemstellung (4)

Das Minimum der quadratischen Funktion

$$E(a) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^p g_{j,k} a_k - y_j \right)^2$$

in a_i liegt an der Stelle, an der die Ableitungen gleich Null ist.

$$0 = \frac{dE}{da_i} = 2 \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^p g_{j,k} a_k - y_j \right) \cdot g_{j,i} \quad \text{für } i = 1, \dots, p$$

oder

$$\sum_{j=1}^n g_{j,i} \sum_{k=1}^p g_{j,k} a_k = \sum_{j=1}^n g_{j,i} y_j$$

In Matrixschreibweise:

$$G^T G a = G^T y$$

Die Gleichung heißt **Normalengleichung** zu G und y

Ausgleichsgerade (1)

Beispiel 1: Gegeben sind die Messwerte (x_i, y_i) (von physikalischen Experimenten bis hin zur der Entwicklung des Ölpreises)

Frage: Unter der Annahme einer linearen Abhängigkeit von x , also $g_1 = 1$ und $g_2 = x$, wie sieht die bestmögliche Gerade $y \approx f(x) = a_1 + a_2x$ entlang der Punkte (x_i, y_i) aus? In Matrixschreibweise:

$$\begin{pmatrix} a_1 + a_2x_1 \\ \vdots \\ a_1 + a_2x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

oder

$$G\mathbf{a} = \mathbf{f} \approx \mathbf{y}$$

Ausgleichsgerade (2)

- G ist eine $n \times 2$ -Matrix
- $\mathbf{a}$ ist 2-komponentiger Vektor
- $\mathbf{f}(x)$ und $\mathbf{y}$ sind n -komponentige Vektoren

Die “beste” Lösung für $\mathbf{a}$ ergibt sich aus der Normalengleichung.

$$\begin{aligned} G^T G \mathbf{a} &= \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & \sum_{j=1}^n x_j \\ \sum_{j=1}^n x_j & \sum_{j=1}^n x_j^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \\ &= G^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n y_j \\ \sum_{j=1}^n x_j y_j \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ausgleichsgerade (3)

Beispiel, die mittlere Temperatur im Monat Mai in den letzten Jahren war 1996: 11.8, 2000: 15.7, 2004: 12.6, 2008: 16.2, 2012: 15.2 Grad
Frage: gibt es eine aufsteigende oder absteigende Tendenz?

Antwort: Lege eine Gerade durch die Punkte oder löse das System

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1996 & 2000 & 2004 & 2008 & 2012 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1996 \\ 1 & 2000 \\ 1 & 2004 \\ 1 & 2008 \\ 1 & 2012 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1996 & 2000 & 2004 & 2008 & 2012 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11.8 \\ 15.7 \\ 12.6 \\ 16.2 \\ 15.2 \end{pmatrix}$$

Lineares Ausgleichsproblem (1)

Beispiel 2:

- Gegeben sind die tägliche Aktienkurs-Werte $(t_i, Euro_i)$ einer aufstrebenden Aktiengesellschaft.
- Die Wirtschaftsexperten glauben, dass sich die Werte gut durch die Summe aus einer steigenden quadratischen, einer schwankenden sinus-Funktion und einer mit der Zeit fallenden Funktion beschreiben lässt:

$$Euro_i \approx f(t) = a_1 t^2 + a_2 \sin(t) + \frac{a_3}{t},$$

also $g_1 = t^2$, $g_2 = \sin(t)$ und $g_3 = \frac{1}{t}$.

- Frage: Was sind die optimalen Koeffizienten, so dass die Aktienkursvorhersage hoffentlich möglichst gut ist?

Lineares Ausgleichsproblem (2)

$$\begin{pmatrix} a_1 t_1^2 + a_2 \sin(t_1) + \frac{a_3}{t_1} \\ \vdots \\ a_1 t_n^2 + a_2 \sin(t_n) + \frac{a_3}{t_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1^2 & \sin(t_1) & \frac{1}{t_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_n^2 & \sin(t_n) & \frac{1}{t_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} f(t_1) \\ \vdots \\ f(t_n) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} Euro_1 \\ \vdots \\ Euro_n \end{pmatrix}$$

oder wie gehabt:

$$Ga = f \approx y$$

Lineares Ausgleichsproblem (3)

Die “beste” Lösung für $\mathbf{a}$ ergibt sich wieder aus der Normalengleichung.

$$\begin{aligned} G^T G \mathbf{a} &= \begin{pmatrix} t_1^2 & \dots & t_n^2 \\ \sin(t_1) & \dots & \sin(t_n) \\ \frac{1}{t_1} & \dots & \frac{1}{t_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1^2 & \sin(t_1) & \frac{1}{t_1} \\ \vdots & \vdots & \\ t_n^2 & \sin(t_n) & \frac{1}{t_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \\ &= G^T y = \begin{pmatrix} t_1^2 & \dots & t_n^2 \\ \sin(t_1) & \dots & \sin(t_n) \\ \frac{1}{t_1} & \dots & \frac{1}{t_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Euro_1 \\ \vdots \\ Euro_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i^n t_i^2 Euro_i \\ \sum_i^n \sin(t_i) Euro_i \\ \sum_i^n \frac{Euro_i}{t_i} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Zu lösen ist also ein 3×3 -Gleichungssystem

Nichtlineare Ausgleichsprobleme (1)

In vielen praktischen Problemen soll eine Funktion durch Daten gelegt werden, bei der die Parameter nicht-linear auftreten. Das Minimum des Fehlerfunktionales ist dann gegeben durch

$$\begin{aligned} 0 = \frac{dE(a_1, \dots, a_p)}{da_k} &= \frac{d}{da_k} \left(\sum_{i=1}^n (f(x_i, a_1, \dots, a_p) - y_i)^2 \right) \\ &= 2 \left(\sum_{i=1}^n (f(x_i, a_1, \dots, a_p) - y_i) \right) \frac{df(x_i, a_1, \dots, a_p)}{da_k} \end{aligned}$$

Beispiel:

$$f(x) = a_1 e^{a_2 x}$$

Hier könnte man sich auch durch logarithmieren der Gleichung behelfen (siehe Übungsaufgabe), besser wäre es jedoch, ein nicht-lineares Gleichungssystem zu lösen.

Nichtlineare Ausgleichsprobleme (2)

Das Fehlerfunktional lautet in diesem Fall

$$E(a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n (f(x_i, a_1, a_2) - y_i)^2 = \sum_{i=1}^n (a_1 e^{a_2 x_i} - y_i)^2$$

und soll ein Minimum annehmen. Die Lösung ergibt sich wie gehabt an den Stellen, an denen die Ableitung zu Null wird.

$$0 = \frac{dE}{da_1} = -2 \sum_{i=1}^n (a_1 e^{a_2 x_i} - y_i) e^{a_2 x_i}$$
$$0 = \frac{dE}{da_2} = -2 \sum_{i=1}^n (a_1 e^{a_2 x_i} - y_i) a_1 e^{a_2 x_i} x_i$$

Gelöst werden diese Systeme durch das sogenannte Gauß-Newton-Verfahren (zum Newton-Verfahren siehe Kapitel 6).

Hier nur das Prinzip: Starte mit “geratenen” Werten für a_k und verbessere die Werte iterativ.

Nichtlineare Ausgleichsprobleme (3)

Die zur Zeit berühmtesten nichtlinearen Ausgleichsprobleme sind

Neuronale Netze

oder *deep neural networks* oder *deep learning* mit sogenanntem überwachtem Lernen.

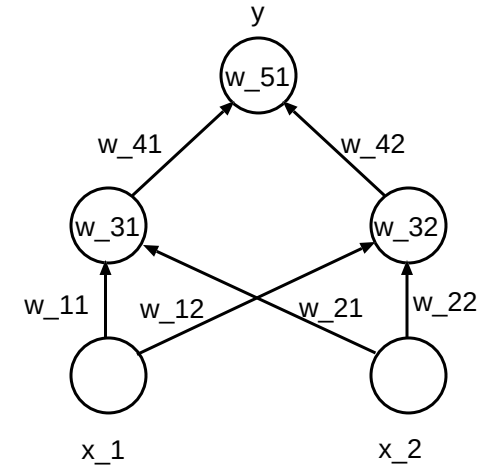
- Es gibt nicht eine Variable (x oder t), sondern viele $x_j, j = 1 \dots, m$, und davon p Sätze $x_{j,1}, \dots, x_{j,p}$, z.B. Pixel eines Bilds.
- Es gibt nicht einen zugehörigen y -Wert (Geld oder Temperatur oder was anderes), sondern viele $y_i, i = 1 \dots, n$, zu jedem der p Sätze von Eingabewerten einen Satz von Ausgabewerten $y_{i,1}, \dots, y_{i,p}$, z.B. für unterschiedliche Objekte im Bild.
- Gesucht werden Parameter $a_k, k = 1 \dots, o$ von nicht-linearen Funktionen, so dass das Fehlerfunktional minimal ist.

Nichtlineare Ausgleichsprobleme (4)

Beispiel: p Eingabepaare x_1, x_2 , zu denen jeweils ein Ausgabewert y gehört.

$$E = \sum_{i=1}^p (f(x_{1,i}, x_{2,i}, a_1, \dots, a_o) - y_i)^2$$

Für eine konkrete Wahl von f :



$$E = \sum_{i=1}^p \left(\tanh \left(\tanh(x_{1,i}w_{1,1} + x_{2,i}w_{2,1} + w_{3,1}) w_{4,1} + \right. \right. \\ \left. \left. \tanh(x_{1,i}w_{1,2} + x_{2,i}w_{2,2} + w_{3,2}) w_{4,2} + w_{5,1}) - y_1 \right)^2$$

9 Parameter: $w_{i,j}$.

Nichtlineare Ausgleichsprobleme (5)

Ursprünglich wurde die Funktion aus der Funktionsweise von Neuronen motiviert.

- Die Eingabe sind z.B. die Reize von Rezeptoren im Auge.
- Die Parameter $w_{i,j}$, die mit einem Produkt verbunden sind, sind die Verbindungsstärken von Neuronen untereinander.
- Die Parameter $w_{i,j}$, die als Summand auftreten, sind die Schwellwerte, ab denen ein Neuron reagiert.
- Die tanh-Funktion beschreibt die nichtlineare Reaktion eines Neurons auf eine Anregung

Heute sind bei neuronalen Netzen viele weitere Ansätze gebräuchlich, die keine Entsprechung zu biologischen Neuronen mehr haben.